Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-24 22:00 (UTC)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (Elsevier, ISSN 0144-8617)

데이터 수집 방법: Elsevier ScienceDirect/Scopus Search API(api.elsevier.com)에 API 키를 사용해 접근을 시도하였으나 해당 엔드포인트가 HTTP 410(서비스 중단)을 반환하여 사용할 수 없었다. 이에 따라 PubMed E-utilities(eutils.ncbi.nlm.nih.gov)의 ESearch/EFetch를 주 수집 경로로 사용하여 저널명 'Carbohydr Polym[ta]', 논문유형 Journal Article(리뷰 제외), 최근 60일(datetype=pdat, reldate=60) 조건으로 검색하였다. 검색된 316건 중 기존 state/seen_articles.json에 기록된 논문을 제외하고 신규 68건을 확보하였으며, 리뷰 논문 및 미생물 중심 논문(세균/균주의 생물학적 특성·혈청형 분류·균주 진화가 핵심 주제인 4건)을 제외한 결과 최종 64편의 신규 연구논문을 분석 대상으로 확보하였다 (목표 20편 대비 64편, 목표 달성). WebSearch를 통한 추가 보완은 필요하지 않았다.

이번 회차에서 신규로 수집·분석한 연구논문은 총 64편이며, 이 중 paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate 등 핵심 키워드에 해당하는 논문은 32편(3장 집중 분석 대상), 그 외 일반 논문은 32편이다. 모든 신규 논문의 제목·저자·게재일·DOI는 부록에 수록하였다.

본 리포트는 한글 폰트(Noto Sans KR, Google Fonts 배포본)를 임베드하여 작성되었다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하였으며, 각 논문에 대한 설명은 영문 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 작성하였다.

2. 트렌드 분석

2.1 떠오르는 주제 및 키워드 경향

- 하이드로젤이 전체 신규 논문의 상당수(약 30편 이상)에서 핵심 플랫폼 소재로 다루어졌으며, 상처치료·약물전달·백신 보조제 같은 생체의료 응용과 웨어러블 센서·에너지저장(아연-이온 배터리, 슈퍼커패시터)·해수 담수화 및 발전·중금속/나노플라스틱 흡착 등 환경·에너지 응용으로 적용 범위가 크게 확장되고 있다.
- 항균/항균성 기능을 강조하는 논문이 다수(21편)를 차지하여, 창상 치료용 소재뿐 아니라 포장재·직물에서도 항균 기능이 기본 요구사항으로 자리잡았다.
- 기계적 물성 보강(인장강도, 탄성, 내구성)이 21편에서 핵심 평가 항목으로 다루어져, 실용화를 위한 강도·가공성 확보가 공통 과제로 부각되었다.
- 식품·의약품 포장용 지능형(intelligent) 필름 개발이 12편에서 다루어졌으며, 신선도 모니터링, 가스 차단성, 발광/색변화 기반 센싱 기능을 결합한 '스마트 패키징'으로의 진화가 뚜렷하다.
- 이오노젤(ionogel), 유테토젤(eutectogel) 등 비수계 젤 전해질을 활용해 기존 하이드로젤의 탈수·동결 취약성을 극복하려는 연구가 다수 확인되었고, 머신러닝과 결합한 웨어러블 센서 응용도 등장했다.
- 목재, 벼 짚, 호두 부산물 등 농업·임업 부산물을 원료로 삼아 바이오매스 유래 소재로 전환하려는 지속가능성 지향 연구가 다수를 차지했다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조·물성 분석을 위해 FTIR(적외선분광), NMR(핵자기공명), XRD(X선 회절), DSC(시차주사열량법), SEM(주사전자현미경), AFM(원자력현미경), TGA(열중량분석), 라만분광 등이 폭넓게 활용되었다. 젤 소재 관련 논문에서는 레올로지(유변학) 측정과 팽윤율(swelling ratio) 측정이 특히 빈번하게 수행되었으며, 생체의료용 소재 논문에서는 생체적합성 평가와 약물 서방출(controlled/sustained release) 거동 분석이 공통적으로 포함되었다. 웨어러블 센서 관련 논문 일부에서는 머신러닝 기반 신호 분류 기법이 함께 사용되었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 'Introduction(기존 소재의 한계 제시) → Materials and Methods → Results and Discussion(구조 특성 분석 → 응용 성능 평가) → Conclusion'의 전형적인 4단 구성을 따르고 있다. 서론에서는 지속가능성(sustainability), 생분해성(biodegradability), 친환경성(eco-friendly) 을 강조하는 수사적 패턴이 공통적으로 나타났으며, 다수의 논문이 그래픽 초록(graphical abstract)을 통해 소재의 설계 전략과 메커니즘을 한눈에 요약하는 방식을 채택하고 있다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류(셀룰로오스, 키토산, 알지네이트, 펙틴, 전분 등)의 화학적·물리적 개질을 통해 기존 소재의 단점(취성, 낮은 기계적 강도, 제한된 기능성)을 보완하려는 연구가 주류를 이룬다. 또한 하나의 소재에 항균성, 센싱, 에너지저장, 포장 기능 등 복수의 기능을 동시에 부여하려는 '다기능성 융합' 설계 철학이 공통적으로 관찰되며, 응용 분야는 생체의료(상처치료·약물전달·백신 보조제)와 환경·에너지(수처리·담수화·배터리·포장) 두 축으로 크게 양분되는 경향을 보인다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드(paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate) 관련 논문

위 키워드에 해당하는 신규 논문 32편을 응용 분야별로 분류하여 전체를 서술한다. 각 항목의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성하였다.

3.1 생체의료용 하이드로젤 (상처치료·약물전달·백신 보조제)

Cellulose-based dual-network hydrogels combining reversible Schiff base interactions and photopolymerized covalent networks.

저자: Gabriela Biliuta, Raluca Ioana Baron, Maria Bercea, Madalina Elena Bistriceanu 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125878 | PMID: 42907004

가역적 쉬프 베이스 결합과 광중합 공유결합 네트워크를 결합한 셀룰로오스 기반 듀얼 네트워크 하이드로젤을 개발한 연구이다. 생체적합성은 유지하면서 기존 다당류 하이드로젤의 약점이었던 기계적 안정성 저하와 생리 조건에서의 빠른 분해 문제를 동시에 개선했다.

Light-responsive liposomes for on-demand degradation of cellulose-based hydrogels.

저자: Puja Gangurde, Yu Cheng, Suvi Arola, Kaisa Marjamaa 등 | 게재일: 2026-09-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125855 | PMID: 42906999

광감응성 리포좀에 셀룰라아제 효소를 캡슐화해 빛 자극 시 국소적으로 방출되도록 설계한 연구이다. 생리 조건에서 잘 분해되지 않는 나노셀룰로오스 하이드로젤(음이온성 셀룰로오스 나노섬유 및 상호침투 네트워크)을 원하는 시점에 제어 가능하게 분해시키는 플랫폼을 구현했다.

Injectable shape-adaptive cellulose hydrogel with antibacterial activity for diabetic wound therapy.

저자: Jingming Zhong, Xin Wang, Jing Li, Zijie Wang 등 | 게재일: 2026-09-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125839 | PMID: 42906995

카르복시메틸셀룰로오스에 히스티딘을 공유결합으로 그래프트하고 저독성 Ce3+와 동적 배위결합을 형성시킨 연구이다. 모양에 맞춰 변형 가능하면서도 항균 기능을 갖춘 주사형 하이드로젤 드레싱을 개발해 당뇨성 만성 창상 치료에 적용했다.

Chitosan-sodium alginate hydrogels incorporating amino acid-derived ionic liquids as antimicrobial agents.

저자: Letícia Zibetti, Amanda Cargnin de Moraes, Julia Eduarda Spode, Thaíssa Silva Beck 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125875 | PMID: 42906991

데실이미다졸리늄 양이온과 글리신·라이신 음이온으로 구성된 아미노산 유래 이온성 액체를 키토산-알지네이트 하이드로젤에 도입한 연구이다. 유변학적 물성과 항균 활성을 평가해 피부 적용에 적합한 안정적이고 항균성이 강화된 창상 치료용 소재를 제시했다.

Hydrogen bond accessibility engineering enables water-rich and mechanically robust chitosan hydrogels.

저자: Xiaoye Wang, Min Liu, Furui Qu, Siyi Ma 등 | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125699 | PMID: 42692585

키틴 나노섬유 표면을 활성화해 수소결합 부위를 추가로 노출시키는 '수소결합 접근성 엔지니어링' 전략을 적용한 연구이다. 화학 조성은 그대로 유지한 채 키토산 하이드로젤 내부의 수소결합 네트워크 활용도를 높여, 높은 함수율을 유지하면서도 기계적 강도를 크게 향상시켰다.

Crosslinking density-programmed poly(acrylamide)/sodium alginate-based emergency hydrogel with asymmetric 3D mass transfer network: spatially vector-targeted release of nitric-oxide for potentiating antibacterial efficacy and wound monitoring and sensing.

저자: Bo Zhang, Fei Liang, Yani Sun, Lei Chen 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125697 | PMID: 42692583

침지 유도 이차 계층적 이온 가교를 통해 표면-코어 간 비대칭 기울기 기공 구조를 형성한 폴리아크릴아마이드/알지네이트 광열 하이드로젤을 설계한 연구이다. 산화질소를 한 방향으로 표적 방출시켜 외상 창상의 다균 감염을 억제하고 동시에 창상 모니터링·센싱 기능까지 갖춘 응급처치용 소재를 구현했다.

A konjac glucomannan-based hydrogel delivery system induces trained immunity via enhanced oxidative phosphorylation for improved vaccine protection.

저자: Zheng Jia, Yadong Gao, Husile Han, Chaonan Wang 등 | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125684 | PMID: 42692579

곤약 글루코만난(KGM)과 카르복시메틸셀룰로오스로 구성된 주사형 하이드로젤을 백신 보조제(어주번트)로 개발한 연구이다. 식물성 다당류가 산화적 인산화 활성을 높여 '훈련된 면역(trained immunity)'을 유도함으로써 서브유닛 백신의 면역원성을 향상시킨다는 것을 처음으로 입증했다.

Hot spring-inspired zinc-crosslinked Mesona chinensis polysaccharide hydrogel microspheres for MRSA-infected chronic wound healing.

저자: Ya Tian, Pengkun Lei, Siwei Xiong, Wen Shi 등 | 게재일: 2026-07-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125683 | PMID: 42692578

메소나 치넨시스 다당류(MCP)에 포함된 내재적 폴리페놀의 광열 전환 특성을 활용하고 Zn2+로 가교한 연구이다. 온천 효과에서 착안한 열-이온 반응성 하이드로젤 마이크로스피어를 제작해 귀금속 나노입자 없이도 MRSA 감염 만성 창상을 치료할 수 있는 광열 항균 소재를 구현했다.

3.2 웨어러블 전자기기·센서·에너지저장용 젤 소재

Hydrogel electrolytes regulated by hydroxypropyl methylcellulose and hydroxyethyl cellulose for zinc-ion hybrid supercapacitors.

저자: Chunling Liu, Huaqing Zhang, Qingqian Pan, Xieraili Maimaitiyiming | 게재일: 2026-09-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125898 | PMID: 42907024

치환기 구조가 다른 두 셀룰로오스 에테르(히드록시프로필메틸셀룰로오스, 히드록시에틸셀룰로오스)를 아연-이온 하이브리드 슈퍼커패시터용 복합 하이드로젤 전해질에 적용한 연구이다. 수화 상태·망상구조·이온 전달 거동을 비교해 계면 안정성과 이온 전달 성능 간의 트레이드오프를 개선할 설계 지침을 제시했다.

Spatially core-shell mussel inspired alginate hydrogel enabling adhesive outer layers and a reinforced inner network for intelligent pressure detection.

저자: Xiaoyong Zhang, Kai Fang, Feng Luo, Yang Wang 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125872 | PMID: 42907016

생체 계면의 기능 분리에서 착안해 Ca2+로 가교한 알지네이트 내부 네트워크(기계적 강도 담당)와 카테콜이 풍부한 외부 쉘(접착력 담당)을 공간적으로 분리한 코어-쉘 구조 하이드로젤을 설계했다. 접착성과 기계적 보강 기능을 동시에 구현해 웨어러블 압력 센서로 활용했다.

Sodium alginate-based environmentally stable tough ionogel sensors integrated with machine learning for high-accuracy static gesture recognition.

저자: Yue Xu, Liwen Kang, Xin Su, Qiu Xiang 등 | 게재일: 2026-09-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125868 | PMID: 42907010

CaBr2와 이미다졸륨계 이온성 액체를 용매치환 방식으로 도입한 알지네이트 기반 이오노젤을 제작해 기존 하이드로젤의 탈수·동결 취약성을 극복한 연구이다. 기계학습과 결합해 정적 손동작을 높은 정확도로 인식하는 웨어러블 센서로 활용했다.

Multiscale ion transport channels based on chitosan and nanocellulose: Synergistic enhancement of mechanical properties and ionic conductivity, and multifunctional integration.

저자: Jiang Liu, Meilin Zhang, Huidong Liu, Zehong Jin 등 | 게재일: 2026-09-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125858 | PMID: 42907000

폴리에틸렌이민으로 개질한 셀룰로오스 나노결정(PEI@CNC)과 키토산을 폴리비닐알코올 매트릭스에 도입하고 방향성 동결 공정으로 적층형 다공 구조를 구성한 연구이다. 웨어러블 전자기기에 필요한 기계적 강도와 이온 전도도 사이의 상충 문제를 동시에 해결한 유테토젤(eutectogel)을 구현했다.

Topology-engineered hydrogel with cellulose nanosheets for robust and high-capacity zinc-ion batteries.

저자: Wenxuan Lei, Heng Huang, Wenyu Liu, Lingfeng Zhou 등 | 게재일: 2026-08-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125723 | PMID: 42692607

2차원 셀룰로오스 나노시트(CNS)를 폴리아크릴아마이드 네트워크에 도입해 물리적 가교를 통한 기계적 강도 보강과 Zn2+ 수송 조절을 동시에 달성한 복합 젤 전해질을 제작한 연구이다. 수계 아연-이온 배터리의 기계적 취약성과 이온 전달 한계를 극복했다.

Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect.

저자: Kun Wang, Chong Li, Saifei Du, Zhangyu Zhu 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125706 | PMID: 42692591

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 폴리비닐알코올(PVA)을 기반 소재로, 폴리스티렌술폰산의 이온화로 생성된 -SO3- 작용기를 이용해 도난 효과(Donnan effect)를 구현한 연구이다. 해수 담수화와 발전을 동시에 수행하면서도 장시간 운전 시 표면 염 축적 문제를 완화하는 태양열 증발 시스템을 개발했다.

3.3 환경정화·흡착용 소재

Swelling-programmed hemicellulose/chitosan cryogels with tunable porous transport for rapid selective adsorption.

저자: Peiying Chen, Haihan Liu, Haoming Li, Yumeng Meng 등 | 게재일: 2026-09-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125910 | PMID: 42907036

헤미셀룰로오스와 키토산을 디알데히드로 가교한 극저온겔(cryogel)을 동결건조 전 팽윤 상태를 조절해 제작한 연구이다. 기공 구조를 프로그래밍함으로써 1초 이내의 초고속 흡수와 가역적 압축성, 빠르고 선택적인 이온 흡착 성능을 구현했다.

Thermoresponsive shrinkage-driven chitosan hydrogel boosts sustainable Cu2+ removal.

저자: Xiaohan Zha, Zhuoying Meng, Chen Wang, Yiwen Ye 등 | 게재일: 2026-09-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125903 | PMID: 42907029

열에 반응해 수축하는 키토산 하이드로젤(TR-ICSg)을 설계해 Cu2+를 효율적으로 흡착하는 연구이다. 가열만으로 소량의 용리액으로도 신속하게 재생할 수 있어, 지속가능한 중금속 제거용 흡착제의 재사용성 문제를 해결했다.

Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel trap for polystyrene nanoplastics.

저자: Seungoh Jung, Jungkyu Kim, Junsik Bang, Sangwoo Park 등 | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125710 | PMID: 42692595

리그노셀룰로오스에서 유래한 4차화 목재 섬유(QWF)와 키틴 나노섬유(ChNFs)를 독성 화학 가교제 없이 수소결합과 물리적 엉킴만으로 결합시킨 연구이다. 계층적 다공 구조의 완전 바이오매스 기반 하이드로젤을 제작해 폴리스타이렌 나노플라스틱을 효율적으로 포집·제거하는 흡착제로 활용했다.

3.4 셀룰로오스/리그노셀룰로오스 기반 필름·섬유·포장재 및 기능성 복합소재

Biofermentation-induced cellulose integration for sustainable basalt-based organic-inorganic smart protective textiles.

저자: Mengdie Lei, Guilin Wu, Bo Zhou, Jiaman Hu 등 | 게재일: 2026-09-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125909 | PMID: 42907035

폴리피롤이 코팅된 현무암 섬유 위에 박테리아 셀룰로오스를 생물발효 방식으로 성장시켜 유기-무기 복합 스마트 섬유(BPB)를 제작한 연구이다. 등반식물에서 착안한 전략으로 기계적 보호·모니터링·시각적 피드백 기능을 하나의 섬유에 통합했다.

Self-healing and reprocessable cellulose-based bioplastics based on side-group engineering approach.

저자: Zhaofeng Wang, Qun Ding, Wenquan Yu, Xiuyu Shen 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125904 | PMID: 42907030

셀룰로오스 골격에 긴 지방산 사슬, 금속 반응성 방향족 그룹, Zn2+ 매개 가역 결합을 함께 도입하는 측쇄 엔지니어링 전략을 제안했다. 기계적 강도를 유지하면서도 자가치유성과 재가공성을 동시에 갖춘 셀룰로오스 기반 바이오플라스틱을 개발했다.

Low-conjugation amino chromophore-stabilized oxidized cellulose for efficient room-temperature phosphorescence.

저자: Xi-Peng Zhang, Zheng-Yu Liu, Yi-Kun Zhu, Yuman Qin 등 | 게재일: 2026-09-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125894 | PMID: 42907020

미세결정셀룰로오스를 산화시킨 뒤 저공액(低共⊠) 아미노 발색단을 그래프트하는 전략을 제안한 연구이다. 고리형 확장 공액 구조나 단단한 매트릭스 없이도 바이오 기반 소재에서 상온 인광(room-temperature phosphorescence)을 안정적으로 구현했다.

Durable and self-adaptive cotton cellulose fabrics grafted with zwitterionic telomer brushes for anti-liquid and antifouling.

저자: Yichen Zhang, Qingyi Xie, Xinhua Gao, Jiansen Pan 등 | 게재일: 2026-09-26 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125871 | PMID: 42907017

불소계 세그먼트, 쯔비터이온 전구체, 실란 커플링제로 구성된 텔로머 브러시를 면 셀룰로오스 직물에 그래프트한 연구이다. 공기 중과 수중에서 서로 다른 성능을 보이는 환경 반응형 자기적응 항오염·항액체 직물을 제작했다.

Deep eutectic solvent-derived microfibrillated cellulose from wood and agro-residues: Functionalization, energy-efficient production, and properties.

저자: Aakash Upadhyay, Maria E González, Karthik Ananth Mani, Lokendra Pal | 게재일: 2026-09-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125892 | PMID: 42907014

염화콜린-젖산으로 구성된 산성 공융용매(DES)를 소나무와 헴프 등 목재·농업부산물의 펄프화 및 활성화 매질로 사용한 연구이다. 기존 크라프트 공정보다 에너지 효율적으로 미세원섬유화 셀룰로오스(MFC)를 생산하면서 섬유 표면 기능화와 접근성 향상을 동시에 달성했다.

Equipping chitosan cryogels with a silicon armor for integrated elasticity, hydrophobicity, and flame retardancy.

저자: Yang Yu, Liuchun Zheng, Bing Wang, Guangmou Cao 등 | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125854 | PMID: 42906998

하이퍼브랜치형 에폭시 실리콘 수지(HESR)를 화학적 가교 다리로 사용해 키토산 극저온겔 표면에 실리콘 하이브리드 쉘(이른바 '실리콘 아머')을 공유결합으로 형성시킨 연구이다. 취약했던 탄성·내습성·난연성을 동시에 개선했다.

Multifunctional nonwovens: assessing the performance of lignin-modified regenerated cellulose fibres.

저자: Thalita Damaceno, João Medeiros, Marta A Teixeira, Fábio Bernardo 등 | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125850 | PMID: 42906997

경목 황산염 펄프와 유칼립투스 크라프트 리그닌을 9:1 비율로 NMMO/물 용매에 공용해시켜 드라이젯 습식 방사로 리그닌 함유 라이오셀 섬유를 제조한 연구이다. 이를 카딩·니들펀칭해 부직포로 가공한 뒤 열처리가 성능에 미치는 영향을 평가했다.

Supramolecular co-assembly of cellulose acetate networks via interfacial hydrogen-bonding engineering for super-strong, high-barrier and multi-emissive intelligent packaging.

저자: Haq Nawaz, Yuhan Wang, Zongqing Sheng, Irfan Shabbir 등 | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125709 | PMID: 42692594

2% 미만의 소량의 강직한 방향족 색소 분자를 계면 수소결합 기반 초분자 자기조립 방식으로 셀룰로오스 아세테이트 필름에 도입한 연구이다. 기존 다당류 필름이 가진 취성과 낮은 가스 차단성 문제를 극복하고 초고강도·고차단성·다색 발광 기능을 갖춘 지능형 포장 필름을 개발했다.

Supramolecular reconstruction of rice straw lignocellulosic microfibrils into high-performance food packaging films.

저자: Haibo Huang, Zhen Zhang, Runhan Zhao, Yan Qing 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125705 | PMID: 42692590

첨가제를 사용하지 않고 아임계수 처리로 벼 짚 속 리그닌을 재분배시켜 페놀성 수산기를 늘린 뒤 기계적 해섬과 롤투롤 압축 공정을 거친 연구이다. 고도로 정렬·압밀된 리그노셀룰로오스 미세섬유 필름을 제작해 고강도·내습성·고차단성을 갖춘 식품 포장용 생분해성 필름을 구현했다.

Bacterial cellulose-Morchella sextelata mycelium composite disks as scalable, bioactive scaffolds: A promising platform for cultured meat.

저자: Yunan Tang, Yue Li, Shucheng Liu, Shaoqing Cui 등 | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125700 | PMID: 42692586

박테리아 셀룰로오스와 식용 버섯인 모르켈라(Morchella sextelata) 균사체를 블렌드-캐스팅 방식으로 결합한 복합 디스크 지지체를 개발한 연구이다. 기존 박테리아 셀룰로오스-버섯 키토산 복합체보다 저렴하고 확장 가능한 배양육용 생체적합성 스캐폴드 플랫폼으로 제시했다.

Triboelectric performance of cellulose-carbon allotrope nanocomposites: Effects of morphology, surface chemistry, and electrical properties.

저자: Erfan Jafarpour, Alireza Eivazi, Renyun Zhang, Jesper Edberg 등 | 게재일: 2026-07-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125690 | PMID: 42692581

재생 셀룰로오스 매트릭스에 나노다이아몬드, 다중벽 탄소나노튜브, 그래핀 나노플레이트 등 형태와 표면화학이 서로 다른 탄소 동소체를 도입한 연구이다. 이들이 마찰전기 나노발전기(TENG)의 발전 성능에 미치는 영향을 체계적으로 평가했다.

3.5 펙틴·전분 기반 식품 및 소재 연구

Heat moisture treatment modifies amaranth, quinoa, and taro starches via reorganizing granular architecture and driving aggregation.

저자: Chuanjie Chen, Zhengyu Nan, Kai Ye, Eric Bertoft 등 | 게재일: 2026-10-02 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125916 | PMID: 42907039

아마란스, 퀴노아, 타로와 같이 입자가 매우 작은 전분에 습열처리(HMT)를 적용해 구조 변화를 분석한 연구이다. 입자 크기보다 아밀로스와 아밀로펙틴의 비율이 HMT에 의한 재배열과 응집 양상을 더 크게 좌우한다는 것을 확인했다.

Solubilization of quercetin by a modified citrus pectin fraction: Structural characterization, molecular interactions, and enhanced antioxidant activity.

저자: Wenxin Ma, Qian Li, Tongcheng Xu, Fangling Du 등 | 게재일: 2026-09-26 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125870 | PMID: 42907013

산변성 시트러스 펙틴 분획(MCP-2)을 천연 가용화 매트릭스로 활용해 수난용성 플라보노이드인 퀘르세틴의 수용해도를 물 대비 약 3.9배까지 끌어올린 연구이다. 메틸화 분석과 NMR을 통해 갈락투론산 중심의 펙틴 구조와 퀘르세틴 간 분자 상호작용을 규명하고 항산화 활성 증대를 확인했다.

Mechanistic insights into freezing behavior in sucrose-pectin systems through experiment and simulation.

저자: Yitong Xie, Xin Jin, Jinfeng Bi | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125715 | PMID: 42692600

저자기장 핵자기공명(NMR), 시차주사열량계(DSC), FTIR, 동결곡선 실험과 열전달-상전이 결합 모델을 종합적으로 적용해 설탕-펙틴 혼합계 및 복원 복숭아 펄프의 동결 거동을 규명한 연구이다. 동일 가용성고형물 함량에서도 설탕이 펙틴과 함께 작용해 물 상태와 얼음 결정화 거동을 좌우함을 밝혔다.

Modulation mechanism of Mesona chinensis polysaccharide on structural evolution of corn starch cryogel during gelatinization.

저자: Liyuan Rong, Jieyan Li, Jieqiong Lin, Jia Kong 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125702 | PMID: 42692588

메소나 치넨시스(Mesona chinensis) 다당류(MCP)가 옥수수 전분의 호화 과정에서 아밀로스·아밀로펙틴 사슬과 상호작용해 호화를 촉진하면서도 단거리 수소결합 형성을 방해하는 메커니즘을 규명한 연구이다. 냉각 단계에서는 수소결합과 입체장애를 통해 아밀로스의 단기 재결정화(retrogradation)를 억제함을 전분 극저온겔 구조 변화 분석으로 확인했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

아래는 이번 회차에서 신규로 수집·분석한 64편의 연구논문 전체 목록이다 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI).

[1] Maltodextrin-shielded pumpkin seed protein nanoparticles formed by Maillard-induced protein modification for oral pterostilbene delivery.
저자: Linrong Yu, Ao Li, Lei Tian, Ying Jie | 게재일: 2026-09-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125876 | PMID: 42907044

[2] Maltooligosaccharide-forming amylases improve steamed bread quality and anti-staling effects via coordinated fermentation enhancement and starch structural remodeling.
저자: Fuqiang Gao, Ying Gan, Haocun Kong, Yixiong Tian, Danyang Li 등 | 게재일: 2026-10-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125922 | PMID: 42907041

[3] Heat moisture treatment modifies amaranth, quinoa, and taro starches via reorganizing granular architecture and driving aggregation.
저자: Chuanjie Chen, Zhengyu Nan, Kai Ye, Eric Bertoft, Fan Zhu | 게재일: 2026-10-02 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125916 | PMID: 42907039

[4] Octenyl succinic anhydride starch-lemon essential oil coatings with superior preservative effects on fresh foods.
저자: Xueping Sun, Fei Ren, Siyu Wu, Les Copeland, Shujun Wang | 게재일: 2026-10-02 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125913 | PMID: 42907038

[5] Swelling-programmed hemicellulose/chitosan cryogels with tunable porous transport for rapid selective adsorption.
저자: Peiying Chen, Haihan Liu, Haoming Li, Yumeng Meng, Jingru Chen 등 | 게재일: 2026-09-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125910 | PMID: 42907036

[6] Biofermentation-induced cellulose integration for sustainable basalt-based organic-inorganic smart protective textiles.
저자: Mengdie Lei, Guilin Wu, Bo Zhou, Jiaman Hu, Pengcheng Yang 등 | 게재일: 2026-09-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125909 | PMID: 42907035

[7] Improving the processability and digestion resistance of rice starch gel through linear chain-ferulic acid V-type complexation and branch-mediated crosslinking.
저자: Dong-Hui Geng, Yuwei Li, Yiming Wang, Ebenezer Asiamah, Junjuan Wang 등 | 게재일: 2026-09-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125907 | PMID: 42907033

[8] Starch crystal and fine structure govern the digestive behavior of V-type complexes with proteolytic peptide: Dynamic structural evolution and sustained release during digestion.
저자: Xiang Huang, Rong Feng, Yue Li, Song Zhu, Dejian Huang | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125906 | PMID: 42907032

[9] A V-type starch-lycopene complex with enhanced cis-lycopene content alleviates hyperglycemia and glycogen fragility in type 2 diabetic db/db mice via gut microbiota.
저자: Zhengming Zhou, Qile Zhang, Lingyun Zhong, Xinyi Deng, Yue Ma 등 | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125905 | PMID: 42907031

[10] Self-healing and reprocessable cellulose-based bioplastics based on side-group engineering approach.
저자: Zhaofeng Wang, Qun Ding, Wenquan Yu, Xiuyu Shen, Haofeng Yu 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125904 | PMID: 42907030

[11] Thermoresponsive shrinkage-driven chitosan hydrogel boosts sustainable Cu2+ removal.
저자: Xiaohan Zha, Zhuoying Meng, Chen Wang, Yiwen Ye, Hui Sun 등 | 게재일: 2026-09-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125903 | PMID: 42907029

[12] Supramolecular α-cyclodextrin-mediated fully bio-based Pickering emulsions as plant-derived biopesticide erucamide delivery systems enabling sustainable crop protection.
저자: Hanghang Zhang, Longzhu Bao, Wei Wang, Manli Yu, Chong Cao 등 | 게재일: 2026-09-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125902 | PMID: 42907028

[13] Self-powered chitosan-based nanofibrous intelligent packaging for monitoring of strawberry freshness.
저자: Yueming Hu, Feijie Wang, Shiqiang Ouyang, Yan Ma, Qianru Meng 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125901 | PMID: 42907027

[14] Lamellar-structured anisotropic sodium alginate/montmorillonite aerogels with mechanical robustness and flame-retardant thermal insulation.
저자: Junxiao Mu, Fangxin Zou, Xinyue Chen, Yankai Bo, Zengshuo Liu 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125900 | PMID: 42907026

[15] Hydrogel electrolytes regulated by hydroxypropyl methylcellulose and hydroxyethyl cellulose for zinc-ion hybrid supercapacitors.
저자: Chunling Liu, Huaqing Zhang, Qingqian Pan, Xieraili Maimaitiyiming | 게재일: 2026-09-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125898 | PMID: 42907024

[16] Low-conjugation amino chromophore-stabilized oxidized cellulose for efficient room-temperature phosphorescence.
저자: Xi-Peng Zhang, Zheng-Yu Liu, Yi-Kun Zhu, Yuman Qin, Jie Yan 등 | 게재일: 2026-09-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125894 | PMID: 42907020

[17] Cold gelation of 4-O-methyl-D-glucurono-D-xylan in aqueous media: influence of salts on the rheological behaviour.
저자: Raphaël Buret, Mathieu Madau, Virginie Dulong, Didier Le Cerf, Christophe Rihouey 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125874 | PMID: 42907019

[18] Impact of ring-opening chemistry on the local chain mobility of arabinoxylan.
저자: Ratchawit Janewithayapun, Hampus Karlsson, Mikael S Hedenqvist, Dennis Wilkens Juhl, Thomas Vosegaard 등 | 게재일: 2026-09-26 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125873 | PMID: 42907018

[19] Durable and self-adaptive cotton cellulose fabrics grafted with zwitterionic telomer brushes for anti-liquid and antifouling.
저자: Yichen Zhang, Qingyi Xie, Xinhua Gao, Jiansen Pan, Chunfeng Ma | 게재일: 2026-09-26 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125871 | PMID: 42907017

[20] Spatially core-shell mussel inspired alginate hydrogel enabling adhesive outer layers and a reinforced inner network for intelligent pressure detection.
저자: Xiaoyong Zhang, Kai Fang, Feng Luo, Yang Wang, Zhenyi Wu 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125872 | PMID: 42907016

[21] Fabrication and characterization of zein/PVA nanofibers containing ferulic acid-loaded cyclodextrin metal-organic framework for enhanced sustained release and bioavailability.
저자: Yucheng Zou, Manjun Kang, Kaiyuan Cao, Xiaorui Su, Boyu Huaxing 등 | 게재일: 2026-09-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125893 | PMID: 42907015

[22] Deep eutectic solvent-derived microfibrillated cellulose from wood and agro-residues: Functionalization, energy-efficient production, and properties.
저자: Aakash Upadhyay, Maria E González, Karthik Ananth Mani, Lokendra Pal | 게재일: 2026-09-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125892 | PMID: 42907014

[23] Solubilization of quercetin by a modified citrus pectin fraction: Structural characterization, molecular interactions, and enhanced antioxidant activity.
저자: Wenxin Ma, Qian Li, Tongcheng Xu, Fangling Du, Baorui Li 등 | 게재일: 2026-09-26 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125870 | PMID: 42907013

[24] An O-acetylated glucomannan from Bletilla striata: Structural characterization and ADP-dependent platelet-activating hemostatic activity.
저자: Li Dong, Yunniao Meng, Shanhui Zhang, Changluan Pan, Sisi Yang 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125869 | PMID: 42907011

[25] Sodium alginate-based environmentally stable tough ionogel sensors integrated with machine learning for high-accuracy static gesture recognition.
저자: Yue Xu, Liwen Kang, Xin Su, Qiu Xiang, Shiyu Wang 등 | 게재일: 2026-09-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125868 | PMID: 42907010

[26] Structural complexity and biofunctional properties of highly sulfated carrageenan-agaroid galactans from Calliblepharis fimbriata: Insights from selective chemical modifications.
저자: Clarisa Naa Shormeh Darko, Sanjida Humayun, Vitalijs Rjabovs, Neill J Goosen, Rando Tuvikene | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125866 | PMID: 42907008

[27] Gelatinization differentially impacts in vitro fermentation of high-amylose maize starch.
저자: Qian Wang, Shaokang Wang, Simeng Li, Jinglin Yu, Les Copeland 등 | 게재일: 2026-09-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125865 | PMID: 42907007

[28] Dry roller-milled yellow pea and chickpea flours with high cotyledon cell integrity reduce starch digestibility.
저자: Jing Qi, Bei Shen, Yong-Cheng Shi | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125864 | PMID: 42907006

[29] Cellulose-based dual-network hydrogels combining reversible Schiff base interactions and photopolymerized covalent networks.
저자: Gabriela Biliuta, Raluca Ioana Baron, Maria Bercea, Madalina Elena Bistriceanu, Ioana Alexandra Duceac 등 | 게재일: 2026-09-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125878 | PMID: 42907004

[30] Utilising α-picoline-borane for the reductive amination of dextran: synthesis of polysaccharide block copolymers by reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerisation.
저자: Bethany K Husband, Fiona L Hatton | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125861 | PMID: 42907002

[31] Chitosan/gellan gum nanofiber-reinforced PVA films with photothermal tellurium nanoparticles for strawberry preservation.
저자: Rui Zhang, Jiayi Xue, Haoqiang Wang, Wanxiang Xu, Mingming Zheng 등 | 게재일: 2026-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125860 | PMID: 42907001

[32] Multiscale ion transport channels based on chitosan and nanocellulose: Synergistic enhancement of mechanical properties and ionic conductivity, and multifunctional integration.

저자: Jiang Liu, Meilin Zhang, Huidong Liu, Zehong Jin, Lihua Fu 등 | 게재일: 2026-09-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125858 | PMID: 42907000

[33] Light-responsive liposomes for on-demand degradation of cellulose-based hydrogels.
저자: Puja Gangurde, Yu Cheng, Suvi Arola, Kaisa Marjamaa, Feng-Yueh Chan 등 | 게재일: 2026-09-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125855 | PMID: 42906999

[34] Equipping chitosan cryogels with a silicon armor for integrated elasticity, hydrophobicity, and flame retardancy.
저자: Yang Yu, Liuchun Zheng, Bing Wang, Guangmou Cao, Xue Ding 등 | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125854 | PMID: 42906998

[35] Multifunctional nonwovens: assessing the performance of lignin-modified regenerated cellulose fibres.
저자: Thalita Damaceno, João Medeiros, Marta A Teixeira, Fábio Bernardo, Daniela C Ferreira 등 | 게재일: 2026-09-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125850 | PMID: 42906997

[36] Injectable shape-adaptive cellulose hydrogel with antibacterial activity for diabetic wound therapy.
저자: Jingming Zhong, Xin Wang, Jing Li, Zijie Wang, Ze Chen 등 | 게재일: 2026-09-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125839 | PMID: 42906995

[37] Dual-functional quaternized chitosan-modified carbon dots within a polymeric fiber-gel scaffold for infected wound healing.
저자: Yuanyuan Geng, Fangman Chen, Yanteng Xu, Xiaowei Hao, Chenxi Ye 등 | 게재일: 2026-08-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125808 | PMID: 42906994

[38] Chitosan-sodium alginate hydrogels incorporating amino acid-derived ionic liquids as antimicrobial agents.
저자: Letícia Zibetti, Amanda Cargnin de Moraes, Julia Eduarda Spode, Thaíssa Silva Beck, Vinícius Costa Prado 등 | 게재일: 2026-09-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125875 | PMID: 42906991

[39] Preparation of reactive oxygen species-responsive chitosan oligosaccharide nanoparticles and their therapeutic effects on diabetic nephropathy.
저자: Weibin Shao, Yiming Zhang, Changyu Yao, Jiaqi Kan, Chi Zhang 등 | 게재일: 2026-08-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125725 | PMID: 42692609

[40] Topology-engineered hydrogel with cellulose nanosheets for robust and high-capacity zinc-ion batteries.
저자: Wenxuan Lei, Heng Huang, Wenyu Liu, Lingfeng Zhou, Guoping Li 등 | 게재일: 2026-08-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125723 | PMID: 42692607

[41] Structure and protection of Cichorium glandulosum polysaccharides against sarcopenic obesity through activating mitophagy via butyrate-GPR43-AMPK pathway.
저자: Chong Ma, Ruoyu Geng, Qiang Hou, Yao Zhao, Yanzhe Yue 등 | 게재일: 2026-07-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125722 | PMID: 42692606

[42] Monomer sequence governs the anti-inflammatory activity of chitooligosaccharides.
저자: Siqi Zhu, Minmin Hu, Anbang Li, Wentong Hao, Xiangyun Ge 등 | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125718 | PMID: 42692602

[43] Mechanistic insights into freezing behavior in sucrose-pectin systems through experiment and simulation.
저자: Yitong Xie, Xin Jin, Jinfeng Bi | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125715 | PMID: 42692600

[44] Chitosan and its subunits enhance adrenergic vasoconstriction and impair endothelium-dependent relaxation in rat aorta.
저자: Saeedeh Pouri, Marta Sanz-Gómez, María S Fernández-Alfonso, Ángeles María Heras Caballero, Inmaculada Aranaz | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125713 | PMID: 42692598

[45] Illicium verum polysaccharide targets fimbriae and flagella to disrupt biofilm and inhibit multidrug-resistant Escherichia coli proliferation.
저자: Yifei Xiang, Erqiang Wang, Xuelian Mo, Zhifei Wei, Zhiran Xu 등 | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125711 | PMID: 42692596

[46] Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel trap for polystyrene nanoplastics.
저자: Seungoh Jung, Jungkyu Kim, Junsik Bang, Sangwoo Park, In-Gyu Choi 등 | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125710 | PMID: 42692595

[47] Supramolecular co-assembly of cellulose acetate networks via interfacial hydrogen-bonding engineering for super-strong, high-barrier and multi-emissive intelligent packaging.
저자: Haq Nawaz, Yuhan Wang, Zongqing Sheng, Irfan Shabbir, Aiyong He 등 | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125709 | PMID: 42692594

[48] Starch thickening through structure and attractive electrostatics: patchy charged colloidosomes.
저자: Zoe Sullivan Atkins, Peilong Li, Leila Khazdooz, Amin Zarei, Alireza Abbaspourrad | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125708 | PMID: 42692593

[49] Hyaluronic acid-based core-shell microneedles for staged local delivery of psoralen toward anti-inflammatory and cartilage-protective therapy of rheumatoid arthritis.
저자: Qihui Lin, Zijian Yan, Qiangyu Chen, Yongan Lin, Dan Ying 등 | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125707 | PMID:

42692592

[50] Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect.
저자: Kun Wang, Chong Li, Saifei Du, Zhangyu Zhu, Jiajie Xu 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125706 | PMID: 42692591

[51] Supramolecular reconstruction of rice straw lignocellulosic microfibrils into high-performance food packaging films.
저자: Haibo Huang, Zhen Zhang, Runhan Zhao, Yan Qing, Zhuozheng Yu 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125705 | PMID: 42692590

[52] Self-assembly of a hydrophobically modified dextran and controlled drug release in aqueous solution.
저자: Wenze Li, Changxuan Li, Takahiro Sato, Jia Yang, Baoyi Ren | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125704 | PMID: 42692589

[53] Modulation mechanism of Mesona chinensis polysaccharide on structural evolution of corn starch cryogel during gelatinization.
저자: Liyuan Rong, Jieyan Li, Jieqiong Lin, Jia Kong, Mingyue Shen 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125702 | PMID: 42692588

[54] Bacterial cellulose-Morchella sextelata mycelium composite disks as scalable, bioactive scaffolds: A promising platform for cultured meat.
저자: Yunan Tang, Yue Li, Shucheng Liu, Shaoqing Cui, Ximing Zhang | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125700 | PMID: 42692586

[55] Hydrogen bond accessibility engineering enables water-rich and mechanically robust chitosan hydrogels.
저자: Xiaoye Wang, Min Liu, Furui Qu, Siyi Ma, Xiguang Chen 등 | 게재일: 2026-07-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125699 | PMID: 42692585

[56] Chitosan spatial positioning dictates thermal reconstruction pathways and performance in myofibrillar protein emulsions: Expansion-interstitial filling versus molecular extension.
저자: Yuhui Zhao, Xinglian Xu, Xue Zhao | 게재일: 2026-07-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125698 | PMID: 42692584

[57] Crosslinking density-programmed poly(acrylamide)/sodium alginate-based emergency hydrogel with asymmetric 3D mass transfer network: spatially vector-targeted release of nitric-oxide for potentiating antibacterial efficacy and wound monitoring and sensing.
저자: Bo Zhang, Fei Liang, Yani Sun, Lei Chen, Caiyun Chen 등 | 게재일: 2026-07-27 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125697 | PMID: 42692583

[58] Surfactant-assisted hierarchical assembly of debranched starch nanoparticles: Insights into desolvation-driven molecular and crystalline ordering.
저자: Da-Hui Kim, Xing Zhou, Jong-Yea Kim | 게재일: 2026-07-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125694 | PMID: 42692582

[59] Triboelectric performance of cellulose-carbon allotrope nanocomposites: Effects of morphology, surface chemistry, and electrical properties.
저자: Erfan Jafarpour, Alireza Eivazi, Renyun Zhang, Jesper Edberg, Ioannis Petsagkourakis 등 | 게재일: 2026-07-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125690 | PMID: 42692581

[60] A konjac glucomannan-based hydrogel delivery system induces trained immunity via enhanced oxidative phosphorylation for improved vaccine protection.
저자: Zheng Jia, Yadong Gao, Husile Han, Chaonan Wang, Jiaqing Wang 등 | 게재일: 2026-07-30 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125684 | PMID: 42692579

[61] Hot spring-inspired zinc-crosslinked Mesona chinensis polysaccharide hydrogel microspheres for MRSA-infected chronic wound healing.
저자: Ya Tian, Pengkun Lei, Siwei Xiong, Wen Shi, Qiaolin Yang 등 | 게재일: 2026-07-25 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125683 | PMID: 42692578

[62] Electrospun rutin/methyl-β-Cyclodextrin/pullulan nanofibers for neuroprotection in a zebrafish model of intracerebral hemorrhage.
저자: Navneet Thakur, Amit Kumar, Ruchika, Damanpreet Singh, Ankit Saneja | 게재일: 2026-07-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125679 | PMID: 42692576

[63] Structural characterization and systemic hypoglycemic effects of a new high-molecular-weight α-glucan from Grifola frondosa.
저자: Wei Zhong, Juan Wang, Yu Ding, Longhua Huang, Huixiang Tian 등 | 게재일: 2026-07-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125672 | PMID: 42692575

[64] The galactoglucan from Lactiplantibacillus plantarum DSA_B is assembled from two phosphodiester-bound moieties with distinct antimicrobial and antioxidant profiles.
저자: Andrea Iovine, Giulia Bisson, Immacolata Speciale, Anna Notaro, Clara Comuzzi 등 | 게재일: 2026-07-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125643 | PMID: 42692573